

Desvantagens territoriais na escolha locacional de médicos especialistas

Um modelo microeconômico para o
preenchimento de vagas do Programa Mais
Médicos Especialistas

Autoria

Orientação: Orientador(a) · coorientador(a)



Sumário

Por que a pergunta importa	1	<i>Motivação</i>
A pergunta de pesquisa	2	<i>Pergunta</i>
As três referências que fundamentam o modelo	3	<i>Literatura teórica</i>
A decisão do médico e o custo do lugar	4	<i>Modelo microeconômico</i>
O que o modelo prevê	5	<i>Hipótese</i>
O que os dados permitem testar	6	<i>Viabilidade empírica</i>

Especialistas faltam no interior, e o médico sabe por quê

O Brasil tinha, em 2024, **353 mil médicos especialistas** — 59% dos 597 mil médicos do país. **55%** estão no **Sudeste** e **6%** no **Norte**; são **453** por 100 mil habitantes no **Distrito Federal** e **68** no **Maranhão**. **O problema não é o número. É onde eles estão.**

E o problema tem outro lado: a decisão do médico. Para ele, “município vulnerável” não é índice — são **desvantagens concretas**, e **duas nós medimos**.

Desvantagem	O que significa para o médico	Medimos?
Retaguarda profissional	sem segunda opinião, sem plantão, sem a quem encaminhar	sim — CNES
Infraestrutura	equipamento, insumos e equipe escassos: atender cansa mais e resolve menos	em parte — CNES
Distância da família	viver longe da família e de onde se formou	não
Mercado privado ausente	a remuneração se reduz ao que o programa paga	não

Fontes: Scheffer et al., *Demografia Médica no Brasil 2025* (FMUSP/AMB), dez/2024; Portaria GM/MS nº 7.061/2025; Costa, Nunes & Sanches (2024), *REStat*; Scott et al. (2013), *Social Science & Medicine*.

Especialistas faltam no interior, e o médico sabe por quê

O peso de cada uma, na literatura

Brasil, 50 mil generalistas de 2001 a 2013: **a proximidade do lugar de nascimento ou de formação é o principal fator**; salário e infraestrutura pesam menos.

Austrália, 3.727 clínicos: **65% não mudariam por pacote nenhum**.

Nenhuma dessas desvantagens se resolve sozinha. Em 2025 o Ministério da Saúde reconheceu **situação de urgência em saúde pública**, por **24 meses**, em razão do tempo de espera na atenção especializada — e lançou o **Agora Tem Especialistas**, do qual o **PMM-E** é o braço de provimento.

Fontes: Scheffer et al., *Demografia Médica no Brasil 2025* (FMUSP/AMB), dez/2024; Portaria GM/MS nº 7.061/2025; Costa, Nunes & Sanches (2024), *REStat*; Scott et al. (2013), *Social Science & Medicine*.

O que é o PMM-E

Lei

A **Lei nº 15.233/2025** criou o **Projeto Mais Médicos Especialistas** dentro do Programa Mais Médicos, “*destinado ao provimento de profissionais com vistas à redução no tempo de espera*” do usuário do SUS “*nas regiões prioritárias*”.

Quem

Médicos com diploma brasileiro ou revalidado e **RQE** na área da vaga. Não é concurso nem emprego: recebem **bolsa-formação** mensal do Ministério, **sem vínculo**.

O quê

Aprimoramento em serviço de **12 meses**, **20 horas semanais** em estabelecimento do SUS, com supervisão e mentoria de instituição formadora. São **16 cursos** — 6 cirúrgicos e 10 ambulatoriais — com foco no câncer e no diagnóstico que o SUS mais espera.

Fontes: Lei nº 15.233/2025, art. 22-D; Portaria GM/MS nº 7.177/2025; Edital SGTES/MS nº 3/2025 (DOU 24/07/2025), itens 1, 3–5, 10 e 11 e Tabela 3; quadro de vagas do ciclo 1, chamada 1; Censo 2022 (IBGE).

O que é o PMM-E

Onde, no primeiro ciclo (julho de 2025)

1.295 vagas estabelecimento—curso em **460 estabelecimentos** e **368 municípios**, em todas as UFs. O **Nordeste** concentra 39% das vagas; dois terços dos municípios têm menos de 100 mil habitantes; **18 são capitais**.

O Ministério publica o quadro de vagas — município, estabelecimento e curso — e cada vaga sai com uma **faixa de bolsa**.

É essa regra — e só ela — que o trabalho estuda.

Fontes: Lei nº 15.233/2025, art. 22-D; Portaria GM/MS nº 7.177/2025; Edital SGTES/MS nº 3/2025 (DOU 24/07/2025), itens 1, 3–5, 10 e 11 e Tabela 3; quadro de vagas do ciclo 1, chamada 1; Censo 2022 (IBGE).

I A bolsa remunera o lugar

O valor da bolsa **não** depende da especialidade, da carga nem do que o médico produz.

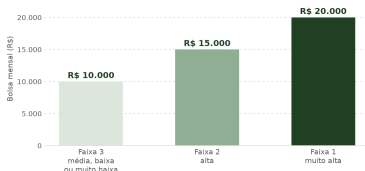
Depende de **onde fica o município**, em três passos:

- ❶ **O índice.** O **IVS 2010 do Ipea** resume, em um número de 0 a 1, dezesseis indicadores do Censo 2010 em três dimensões: *infraestrutura urbana* (saneamento, lixo, tempo de deslocamento), *capital humano* (mortalidade infantil, analfabetismo, crianças fora da escola) e *renda e trabalho* (pobreza, desemprego, informalidade).
- ❷ **A categoria.** O Ipea corta o índice em cinco categorias: muito baixa (até 0,200), baixa (0,201–0,300), média (0,301–0,400), alta (0,401–0,500) e muito alta (acima de 0,500).
- ❸ **O valor.** O edital de 2025 agrupou as cinco categorias em **três faixas**.

Fontes: Edital SGTES/MS nº 3/2025, itens 11.1.3 e 11.1.4, e retificação; Chamamento SGTES/MS nº 1/2026; Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros* (2015); quadro de vagas do ciclo 1. Vale a faixa publicada.

A bolsa remunera o lugar

Categoria de IVS	Faixa	Bolsa mensal
muito alta	1	R\$ 20.000
alta	2	R\$ 15.000
média, baixa ou muito baixa	3	R\$ 10.000



Faixa de atração pela categoria de vulnerabilidade do município (IVS 2010, Ipea). Edital SGTES/MS nº 3/2025.

No ciclo 1: **102** municípios na Faixa 1, **107** na Faixa 2 e **159** na Faixa 3.

O IVS é o piso, não o critério.

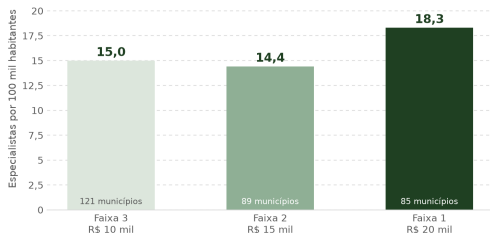
Duas cláusulas. A 11.1.4 dá a tabela. A 11.1.3 manda seguir “critérios de *localização*” do **Anexo IV**, que o edital não reproduz.

Uma direção só. Em **177 dos 368** a faixa publicada não é a da categoria: **zero** abaixo, **177** acima. A categoria é piso; a localização promove 48%.

Fontes: Edital SGTES/MS nº 3/2025, itens 11.1.3 e 11.1.4, e retificação; Chamamento SGTES/MS nº 1/2026; Ipea, *Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros* (2015); quadro de vagas do ciclo 1. Vale a faixa publicada.

Onde a bolsa é maior, o médico fica sozinho

Onde a regra manda o dinheiro? Pela faixa *publicada*, nos **295 municípios** com vaga: **por** habitante, a bolsa maior não vai para onde falta mais.

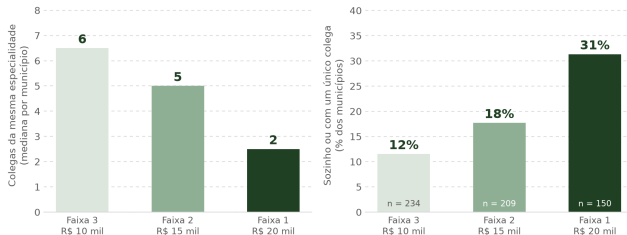


Junho de 2025, última competência anterior à publicação da oferta. Presença cadastral no CNES nos CBOs dos cursos do programa com correspondência unívoca, nos municípios com vaga no ciclo 1. População residente do Censo 2022.

Fontes: CNES 06/2025 — profissionais nos CBOs dos 10 cursos com correspondência unívoca curso–CBO, nos 295 municípios com vaga no ciclo 1; população do Censo 2022 (IBGE); **faixa pela bolsa publicada**, não pela categoria de IVS recalculada — divergem em 177 dos 368 municípios.

Onde a bolsa é maior, o médico fica sozinho

Em número de colegas, vai. Mediana de **2,5** colegas da mesma especialidade na Faixa 1, contra **6,5** na Faixa 3. **O programa põe R\$ 5 mil a mais onde o médico trabalharia sozinho.**



Junho de 2025. Especialistas da mesma especialidade cadastrados no município, por par município-especialidade. Faixa 1 tem apenas 19 pares: a proporção é frágil, a mediana é robusta.

Fontes: CNES 06/2025 — profissionais nos CBOs dos 10 cursos com correspondência unívoca curso–CBO, nos 295 municípios com vaga no ciclo 1; população do Censo 2022 (IBGE); **faixa pela bolsa publicada**, não pela categoria de IVS recalculada — divergem em 177 dos 368 municípios.

A evidência não decide se R\$ 5 mil bastam

O programa aposta que dinheiro compensa lugar ruim. **A aposta tem precedente — e tem limites.**

A favor: pagar mais funciona

No México, o salário foi sorteado. Um concurso público real distribuiu **106 postos** em municípios pobres e anunciou, **ao acaso**, dois salários. Onde era **33% maior**, a aceitação subiu **15 pontos percentuais**; a mais de **200 km** da cidade natal, foi de **25% para cerca de 80%** — sem atrair candidatos menos qualificados ou motivados. **O degrau do PMM-E tem o tamanho que a literatura pede.** O que um médico exige para ir a um posto pior vai de **37% a 64%** da renda anual em cidades pequenas (Austrália); a oferta no interior brasileiro responde a salário com elasticidade de **0,7**. O degrau — R\$ 5 mil sobre R\$ 10 mil, ou **+50%** — cai nessa faixa.

Contra: é caro, e não segura

Muitos não vão por preço nenhum. Dos **3.727 clínicos australianos**, **65%** ficaram onde estavam em todos os cenários. Para o pior posto, quem mudaria pedia **130%** da renda anual.

No Brasil, salário compra pouco e custa muito. Aumentar em **50%** o salário público no interior do Norte e do Nordeste corrigiria **12,4%** do desequilíbrio, a **US\$ 15,7 milhões por ponto percentual**. Reservar vagas nas faculdades para quem nasceu nessas regiões corrigiria **63,8%**, por **US\$ 2,2 a 5,1 milhões** o ponto.

Fontes: Dal Bó, Finan & Rossi (2013), *QJE*; Scott et al. (2013), *Social Science & Medicine*; Costa, Nunes & Sanches (2024), *REStat*; Pathman, Konrad & Ricketts (1992), *JAMA*.

A evidência não decide se R\$ 5 mil bastam

E o médico vai embora quando a obrigação acaba

Nos **Estados Unidos**, oito anos depois, **12%** dos médicos que foram para clínicas rurais com bolsa e **obrigação de permanência** ainda estavam lá — contra **39%** dos que foram **sem obrigação nenhuma**.

Ressalva: os percentuais da literatura são sobre a **renda total** do médico; a bolsa do PMM-E remunera **20 horas semanais**.

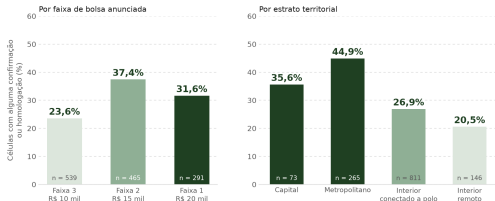
Dinheiro move alocação, mas é caro, não move todo mundo e não garante que quem foi fique.

A evidência **não decide** se um degrau de R\$ 5 mil basta.

Fontes: Dal Bó, Finan & Rossi (2013), *QJE*; Scott et al. (2013), *Social Science & Medicine*; Costa, Nunes & Sanches (2024), *REStat*; Pathman, Konrad & Ricketts (1992), *JAMA*.

No primeiro ciclo, a bolsa maior não ordenou o preenchimento

Das **1.295 vagas** da primeira chamada, **30%** tiveram alguém confirmado ou homologado.



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células estabelecimento-curso em 368 municípios; média geral de 30,3%. Faixa é a publicada na vaga. Estratos pela REGIC 2018 e composição de RMs/RIDEs 2022 (IBGE). Leitura descritiva: proporções brutas, sem ajuste.

- ▶ Por **faixa de bolsa**: pagar o dobro não preencheu mais que pagar uma vez e meia.
- ▶ Por **território**: o preenchimento cai da capital e da região metropolitana para o interior ligado a um polo, e é **menor no interior remoto**.

Isso é **descrição, não efeito**: as faixas diferem em muito mais do que na bolsa. Mas basta para colocar a pergunta.

Fontes: quadro de vagas e resultados do ciclo 1, chamada 1 (Ministério da Saúde, 2025); estratos pela REGIC 2018 e pelas RMs e RIDEs de 2022 (IBGE).

Pergunta

Maiores bolsas do PMM-E para municípios mais vulneráveis compensam suas desvantagens territoriais na atração de médicos especialistas?

Dois objetos, um contra o outro:

O preço que a política colocou sobre a vulnerabilidade — o degrau de **R\$ 5 mil** entre faixas

A desvantagem que esse preço pretende compensar

A margem que observamos é o **preenchimento da vaga**: se, ao final da chamada, apareceu alguém disposto a ocupá-la.

A decisão: onde vale a pena estar

Moehling, Niemesh, Thomasson & Treber (2020), eq. 1, p. 184, dão a **estrutura da decisão**: escolhe-se a localidade que maximiza o valor presente do rendimento **real**, líquido do custo não pecuniário de viver ali.

$\arg \max_{i \in I} \left\{ \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})}{p_{it}} - c_{it}^{(s)} \right] \right\}$	
Termo	Leitura
$\sum_t \delta^t$ $\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})/p_{it}$ $c_{it}^{(s)}$ s	a escolha é de carreira : fixar-se ou migrar ao fim do vínculo rendimento deflacionado pelo custo de vida local o que torna estar ali custoso e não é pago em dinheiro generalista atende em posto simples; especialista precisa de centro cirúrgico e leito

Na definição dos próprios autores, c reúne “*preferences over rural or urban living, or other location-specific attributes, such as proximity to family*” — uma **caixa-preta**. As duas referências seguintes a abrem.

Abrindo o custo: o lugar e o trabalho

O lugar. Redding & Rossi-Hansberg (2017), eq. 24, p. 28, dão o **custo geográfico**: a utilidade de trabalhar num lugar depende do salário, das **amenidades** e do **custo de moradia**.

$$u_{nio} = \frac{z_{nio} B_n w_i}{\kappa_{ni} Q_n^{1-\beta}} \implies c_m^{\text{espacial}} = (1 - \beta) \ln Q_m - \ln A_m$$

Somado à proximidade da família de Moehling et al.:

$$c_{im}^{\text{geo}} = \phi(\text{dist}_{im}) - \gamma A_m + \theta_i^{\text{rural}}$$

Componente	Sinal	Significado
$\phi(\text{dist}_{im})$	$\phi' > 0$	afastar-se da família custa, e custa mais a cada quilômetro
$-\gamma A_m$	< 0	amenidade urbana — saneamento, segurança, escola — compensa
θ_i^{rural}	≥ 0	gosto por cidade pequena ou grande, sem sinal universal

Limitação assumida. CNES e edital não informam a residência do profissional, por sigilo fiscal. A unidade é o **município do estabelecimento**: dist entra como latente.

Abrindo o custo: o lugar e o trabalho

O **trabalho**. Choné & Ma (2011), eq. 1, p. 232, dão o **custo laboral**: soma-se a renda, subtrai-se o custo de atender e soma-se o benefício ao paciente, ponderado pelo **altruísmo**.

$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q) \implies c_{im}^{\text{laboral}} = C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)$$

Componente	Derivadas	Significado
$C(q)$	$C' > 0, C'' > 0$	atender cansa, e cansa de forma crecente
$\alpha_i B(q)$	$B' > 0, B'' < 0$	curar dá satisfação, decrescente porque a triagem prioriza o caso grave

O custo marginal $c'(q) = C' - \alpha B'$ tem **sinal incerto**, mas $c'' \gg 0$: a curva é um **U** — uma zona em que atender mais *reduz* o custo líquido, um mínimo, e uma zona de exaustão.

Equipe (L) e capital (K) atuam duas vezes. Reduzem o cansaço, $\partial C / \partial K < 0$ — canal que já está em Choné & Ma. E **ampliam o benefício**, $\partial B / \partial K > 0$: sem medicamento, insumo cirúrgico ou maquinário em funcionamento, o atendimento perde resolutividade — **extensão deste projeto**, motivada por Reinhardt (1972, 1975). Por dois caminhos, $\partial c^{\text{laboral}} / \partial K < 0$.

Como juntamos os três

A estrutura vem de Moehling et al.; o custo, que neles era caixa-preta, é aberto pelas outras duas.

$$V_{im} = \sum \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{imt} | B_m)}{p_{mt}} - c_{im} \right] + \varepsilon_{im}$$

$$c_{im} = \underbrace{\phi(\text{dist}_{im}) - \gamma \dot{A}_m + \theta_i^{\text{rural}}}_{\text{Redding \& Rossi-Hansberg}} + \underbrace{C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)}_{\text{Choné \& Ma. com a extensão em } B}$$

De onde vem

O que entrega

Moehling et al. (2020)

o arg max intertemporal, o deflator p_{mt} e a existência de c

Redding & Rossi-Hansberg (2017)

distância, amenidades e custo de moradia dentro de c

Choné & Ma (2011), com Reinhardt

esforço, altruísmo e o papel de L e K dentro de c

Como juntamos os três

A decisão. A alternativa $m = 0$ é **ficar fora do programa**. A vaga em m é aceita quando $V_{im} \geq V_{i0}$ e m é a melhor entre as disponíveis. O termo ε_{im} recolhe os gostos que não observamos.

Nenhuma das três trata de um componente da remuneração fixado por **regra pública sobre um índice territorial**. É isso, e só isso, que a adaptação ao PMM-E acrescenta.

É o que o slide seguinte desenvolve.

O IVS organiza o custo

O que a bolsa paga — e o que não paga. A remuneração tem duas partes: a **bolsa**, que a regra fixa, e o que o médico obtém no **mercado local** fora das 20 horas do programa:

$$\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m) = B_m + w_m^{\text{priv}}$$

Na capital, w^{priv} é alto: R\$ 10 mil mais o consultório pode superar R\$ 20 mil sem complemento.

No interior isolado, $w \rightarrow B$: a bolsa é **toda** a remuneração — e é ali que a política mais aposta nela.

O deflator p_{mt} trabalha no sentido oposto: o custo de vida é **menor** no interior, o que valoriza a mesma bolsa em termos reais.

O IVS organiza o custo

O que se observa. Distância da família, aluguel, mercado privado e esforço clínico **não são observados**. O que se observa, para todo município, é o **IVS**. Escrevemos o custo como função do índice mais um desvio individual:

$$c_{im} = c_0(IVS_m) + \eta_i$$

Isso não é atalho: **cada dimensão do IVS corresponde a um bloco do custo.**

Dimensão	Indicadores	Bloco do custo	Efeito
Infraestrutura urbana	saneamento, lixo, tempo de deslocamento	amenidades A_m	↑
Renda e trabalho	pobreza, desemprego, informalidade	mercado privado ausente, $w \rightarrow B$	↑
Capital humano	mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescentes	gravidade do caso, $B'(q) \uparrow$; escassez de equipe e capital, $K \downarrow$	ambíguo

O IVS organiza o custo

A terceira linha — capital humano — é o que impede assumir que o custo cresce com o índice.

Carência sanitária **eleva o benefício** de atender — o que **reduz** o custo para um médico altruísta.

Ao mesmo tempo **sinaliza falta de insumos** — o que **eleva** o cansaço.

$c'_0(IVS) \geq 0$ o sinal é questão empírica

É por isso que o objeto do trabalho é o **degrau** da bolsa entre faixas, e não a inclinação do índice.

A hipótese

Passo 1 — a condição de aceitação. O médico i aceita a vaga em m quando o que ela vale supera sua melhor alternativa $\bar{v}_i$:

$$\frac{B_m + w_m^{\text{priv}}}{p_m} - c_0(IVS_m) \geq \bar{v}_i$$

Passo 2 — do médico à vaga. A vaga é preenchida se existir **ao menos um** candidato para quem a desigualdade vale. Tudo o que aumenta o lado esquerdo aumenta essa probabilidade.

Passo 3 — a hipótese. O trabalho testa uma só.

	Hipótese	Derivada
H1	Maior remuneração real aumenta a probabilidade de preenchimento da vaga	$\frac{\partial \Pr(\text{preench.}_m)}{\partial (B_m/p_m)} > 0$

A hipótese

Passo 4 — o custo é obstáculo, não hipótese. O custo locacional não entra como segunda hipótese porque não varia livremente: a regra do edital o amarra à bolsa, e os dois sobem juntos. Ele é o que torna **H1** difícil de testar, não uma segunda afirmação a testar.

Na fronteira entre duas faixas, o preenchimento do lado mais vulnerável exige que o **degrau monetário** supere o **degrau de custo**:

$$\frac{\Delta B_m}{p_m} > \Delta c_0, \quad \Delta B_m = \text{R\$ } 5.000$$

A pergunta da apresentação é se essa desigualdade vale.

Viabilidade empírica

Temos como medir cada peça do modelo?

Peça do modelo	O que observamos	Fonte
Preenchimento da vaga	se teve alguém confirmado ou homologado	quadro de vagas e resultados do ciclo 1: 1.295 vagas, 368 municípios
Bolsa B_m	o valor anunciado na vaga: R\$ 10, 15 ou 20 mil	edital
Custo c_m	o IVS e suas três dimensões; capital, metropolitano, polo do interior ou interior remoto; especialistas e estrutura preexistentes	Ipea; REGIC 2018 e RMs 2022 (IBGE); CNES mensal
Custo de vida p_m	diferenças entre estados	IBGE
Mercado local w_m^{priv}	—	não observado
Distância da família	—	não observado

Sim, para o essencial. As duas peças não observadas — a renda no mercado privado local e a distância da família — entram no modelo como parte do custo que o IVS e a tipologia territorial resumem.

Viabilidade empírica

A dificuldade, e o que já sabemos dela. O que segue é sobre o efeito do valor da bolsa — o objeto de H1 —, não sobre o trabalho inteiro. Recuperar a regra que o Ministério aplicou era o primeiro passo do trabalho empírico. **Ele foi dado**, e tem três resultados.

- ① **Há suporte comum.** 37 municípios com $IVS \leq 0,400$ estão na Faixa 1 e 94 na Faixa 2. Os intervalos de IVS das três faixas se sobrepõem. Não falta variação.
- ② **Mas não há descontinuidade onde os cortes estão.** Em 0,500 os dois lados são 100% Faixa 1 em qualquer janela até $\pm 0,050$; em 0,400 não há Faixa 3 por perto — o maior IVS da Faixa 3 é 0,372. O tratamento é **localmente constante nos dois cortes**.
- ③ **E a variação que sobra não é exógena.** Dos 83 municípios fora da melhor regra de limiar, os 41 promovidos têm mediana de população de 7.933 contra 32.179 dos 42 rebaixados, e muito mais interior remoto. Parear por IVS confunde bolsa com posição territorial — contra a bolsa.

Viabilidade empírica

O efeito causal do *valor da bolsa* não é identificável com as fontes públicas; a razão não é potência amostral. Destravá-lo exige o **Anexo IV** e os critérios de localização da cláusula 11.1.3, que só o Ministério pode fornecer.

O que fica de pé

A pergunta do slide 9 continua sendo a pergunta do trabalho. Até que a regra seja recuperada, a relação entre faixa e preenchimento é reportada como **gradiente**, não como efeito.

O trabalho tem um desenho causal que não depende disso — a descontinuidade no **escore de seleção do candidato** —, mas ele responde a outra pergunta: o efeito de **ganhar a vaga**, não o do valor da bolsa.